

Final Assignment Guide & Answer Sheet

University of Moratuwa - CODL Front-End Web Development Evaluation

 Student Profile: Deneth Kawishka

Part A: Interactive Angular Quiz Questions

QUESTION 1 (PIPES & DATA FORMATTING)

Which code segment completes the table row to format the joined date correctly as short month name, day, and 4-digit year (e.g., Jun 1, 2026)?

සිංහල තේරුම: *joinedDate* එක කෙටි මාසයේ නම, දිනය සහ ඉලක්කම් 4ක අවුරුද්ද (උදා: Jun 1, 2026) ලෙස නිවැරදිව පෙන්වීමට හිස්තැනට ආ යුතු කේතය කුමක්ද?

```
<tr *ngFor="let supplier of suppliers">
  <td>{{ supplier.id }}</td>
  <td>{{ supplier.supplierName }}</td>
  <td>{{ supplier.address | contentLimiter }}</td>
  [ _____ Blank Space _____ ]
  <td>{{ supplier.mobileNo }}</td>
</tr>
```

Correct Answer: e

```
<td>{{ supplier.joinedDate | date: "MMM d, y" }}</td>
```

 Explanation (පැහැදිලි කිරීම):

- MMM = කෙටි මාසයේ නම (Jun). d = දිනය (1). y = සම්පූර්ණ වර්ෂය (2026).

QUESTION 2 (REACTIVE FORMS VALIDATION)

Identify the correct syntax to display the validation message "Supplier Address is required." dynamically using Angular Reactive Forms.

සිංහල තේරුම: "Supplier Address is required." කියන වැරදි පණිවිඩය සජීවීව පෙන්වීමට Angular Reactive Forms වලදී භාවිතා කළ යුතු නිවැරදිම සින්ටැක්ස් එක කුමක්ද?

Correct Answer: a

```
<div *ngIf="f['address'].touched && f['address'].invalid && f['address'].errors
&& f['address'].errors['required']" class="text-danger">
  Supplier Address is required.
</div>
```

 Explanation (පැහැදිලි කිරීම):

- Form එකක වැරදි පරීක්ෂා කරන්නේ බහු වචනයක් වන errors object එක මඟිනි. එමෙන්ම නිශ්චිත වැරද්දේ array index ක්‍රමයට errors['required'] ලෙස ලිවිය යුතුය.

QUESTION 3 (HTTPCLIENT & SERVICES)

Which code snippet correctly fixes the syntax errors in the student's implementation to perform an HttpClient HTTP POST request?

සිංහල තේරුම: HttpClient POST request එකක් සාර්ථකව සිදු කිරීම සඳහා ශිෂ්‍යයා ලියූ වැරදි කේතය නිවැරදි කළ යුතු ආකාරය කුමක්ද?

Correct Answer: e

```
addSupplier(supplier: Supplier): Observable<AddSupplierResponse> {
  return this.http.post<AddSupplierResponse>(
    `${this.baseUrl}api/suppliers/`,
    supplier
  );
}
```

 Explanation (පැහැදිලි කිරීම):

- අලුතින් දත්ත ඇතුළත් කිරීමට POST මෙතඩ් එකක්, URL එක සෑදීමට Backtick (`) සමඟ \$ {this.baseUrl} ආකෘතියක් භාවිතා කළ යුතුය.

QUESTION 4 (FORM LIFECYCLE & STATE)

Where should you call the form reset method to ensure that all inputs are cleared only after a successful response from the server?

සිංහල තේරුම: සර්වර් එකෙන් සාර්ථකව දත්ත සේවි වුණු බවට පිළිතුරක් ලැබුණු පසු Form එකේ දත්ත මකා හිස් කිරීමට කේතය ලිවිය යුතු නිවැරදිම ස්ථානය කුමක්ද?

Correct Answer: b

```
this.supplierService.addSupplier(values as Supplier).subscribe((res) => {  
    this.supplierAddEvent.emit();  
    this.isDataUploading = false;  
    this.supplierForm.reset(); // Correctly placed inside the success callback  
});
```

Explanation (පැහැදිලි කිරීම):

- Form එකක දත්ත මකන නිල Built-in Method එක `.reset()` වන අතර, එය සර්වර් එකෙන් Response එක ලැබුණු පසු ක්‍රියාත්මක වීමට `.subscribe()` එක ඇතුළත ලිවිය යුතුය.

Part B: Component Interaction & Flow Mapping

QUESTION 5 (DRAG & DROP - COMPONENT COMMUNICATION FLOW)

Map the step-by-step process of communication from a Child component back to its Parent component using Outputs and EventEmitters.

සිංහල තේරුම: Child Component එකක සිට Parent Component එකකට දත්ත හුවමාරු කිරීමේ (Output/EventEmitter) පියවරවල් පිළිවෙළට ගලපන්න.

Step	Target File Location	Implementation Code Segment
STEP 1	<code>add-supplier.component.ts</code>	<pre>@Output() supplierAddEvent :EventEmitter<void> = new EventEmitter<void>();</pre>
STEP 2	<code>add-supplier.component.ts</code>	<pre>this.supplierAddEvent.emit();</pre>
STEP 3	<code>supplier.component.html</code>	<pre><app-add-supplier (supplierAddEvent)="updateSupplierList()"></ app-add-supplier></pre>

 **Unused / Irrelevant Options (අදාළ නොවන, ඉතිරි වන කොටස්):**

- @Input() supplierAddEvent!: Supplier; (Input එකක් නොවේ)
- updateSupplierList() & supplier.component.ts

QUESTION 6 (COMPUTATIONAL THINKING)

Writing down a set of step-by-step instructions on how to prepare "Milk Rice" is a direct application of which core computational thinking pillar?

සිංහල තේරුම: කිරිබත් සාදන ආකාරය පියවරෙන් පියවර (Step-by-step) ලියා දැක්වීම, පරිගණකමය චින්තනයේ කුමන කුළුණට අදාළ උදාහරණයක්ද?

Correct Answer: Algorithm Design (ඇල්ගොරිතම සැලසුම් කිරීම)

 **Explanation (පැහැදිලි කිරීම):**

- ඕනෑම කාර්යයක් සාර්ථක කර ගැනීමට ලියන පියවරෙන් පියවර උපදෙස් මාලාවක් හැඳින්වෙන්නේ ඇල්ගොරිතමයක් (Algorithm) ලෙසයි.